

XẤP XỈ HÀM SỐ BẰNG ĐA THỨC NỘI SUY

Hà Thị Ngọc Yến
Hà nội, 2026

ĐA THỨC NỘI SUY

- Cho bộ điểm

$$\{x_i, y_i = f(x_i)\}_{i=\overline{0,n}}, x_i \neq x_j \forall i \neq j, x_i \in [a, b]$$

- Đa thức bậc không quá n , $P_n(x)$ đi qua bộ điểm trên được gọi là đa thức nội suy với các mốc nội suy $\{x_i\}_{i=\overline{0,n}}$

- Khi đó

$$f(x) \approx P_n(x)$$

ĐA THỨC NỘI SUY

- Định lý:

Với bộ điểm $\{x_i, y_i\}_{i=\overline{0, n}}$, $x_i \neq x_j \forall i \neq j$, cho trước, đa thức nội suy tồn tại và duy nhất

ĐA THỨC NỘI SUY

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

[illegible]

ĐA THỨC NỘI SUY

- Định thức
$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0.$$

- Vậy hệ có nghiệm duy nhất hay đa thức nội suy tồn tại và duy nhất

SAI SỐ CỦA ĐA THỨC NỘI SUY

- Đặt

$$F(t) = R_n(t) - kW_{n+1}(t)$$

- Chọn k sao cho

$$F(x) := f(x) - P_n(x) - kW_{n+1}(x) = 0$$

- $F(t)$ có ít nhất $n+2$ nghiệm phân biệt nên $F'(x)$ có ít nhất $n+1$ nghiệm phân biệt,

SAI SỐ CỦA ĐA THỨC NỘI SUY

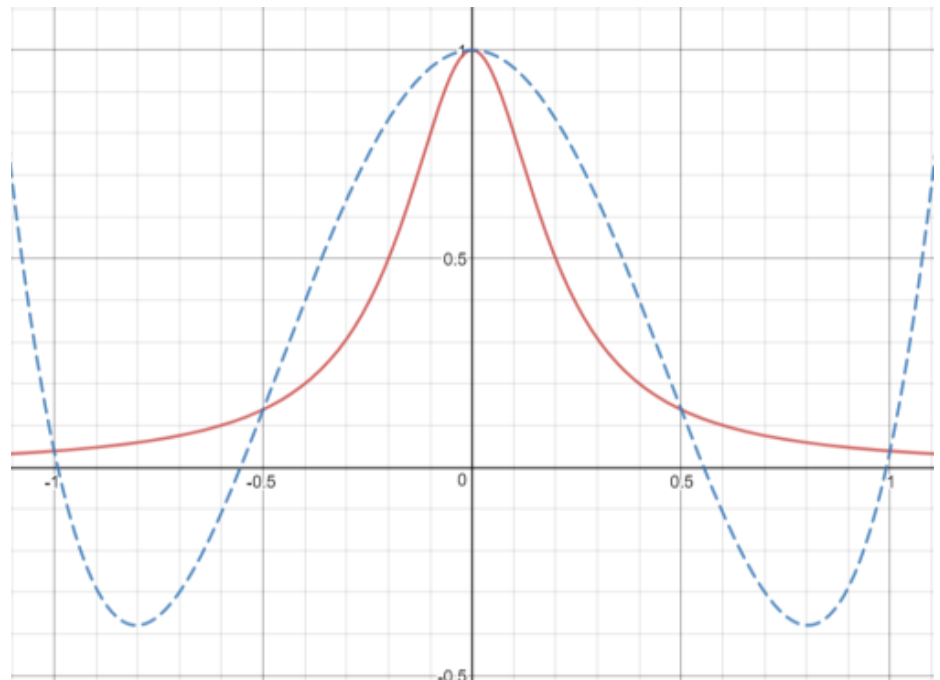
$$\exists \xi \in [a, b], F^{(n+1)}(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

$$\Rightarrow R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{(n+1)}(x)$$

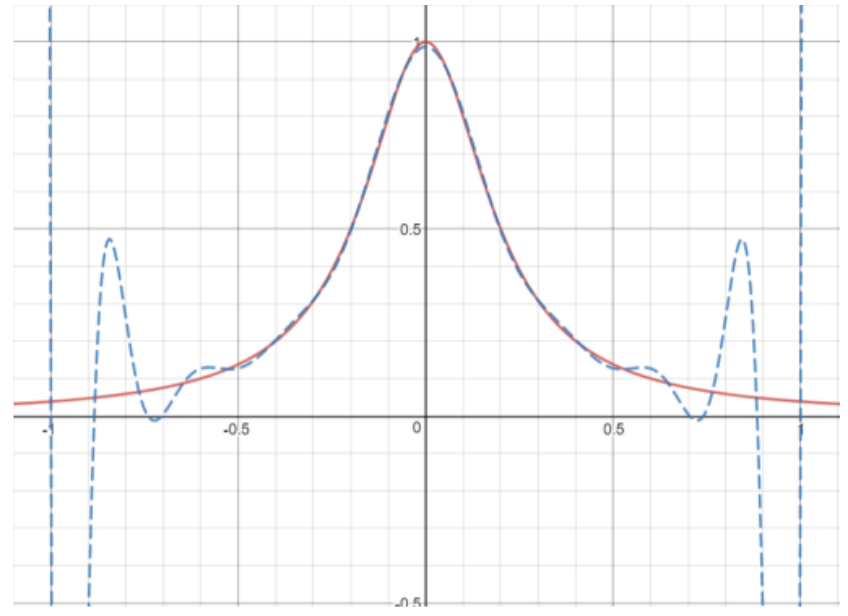
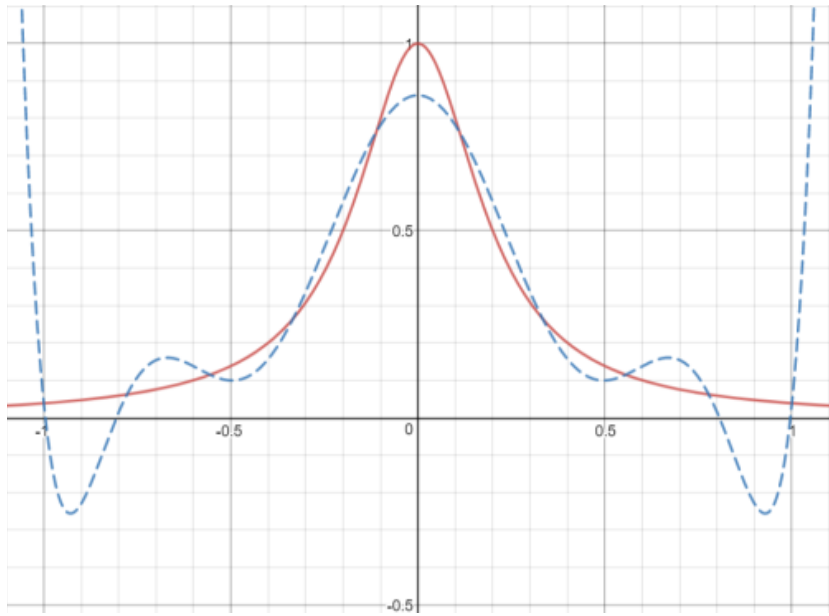
Ví dụ

- Xấp xỉ hàm $f(x) = \frac{1}{25x^2 + 1}$
- Với 5 mốc nội suy



Ví dụ

- Với 10 và 17 mốc nội suy



Tối ưu hóa mốc nội suy

- Bài toán: Chọn mốc nội suy sao cho sai số xấp xỉ hàm đạt được nhỏ nhất

$$\|f - P_n\| = \sup_{[a,b]} |R_n(x)|$$

$$|R(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |w_{n+1}(x)|$$

$$\|f - P_n\| \rightarrow \min \Leftrightarrow \|w_{n+1}(x)\| \rightarrow \min$$

Tối ưu mốc nội suy

- Xét khoảng nội suy $[-1,1]$
- Xét họ các hàm đa thức Chebysev:

$$T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos x)$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_n(x) = 2^{n-1}x^n + \dots$$

Tối ưu mốc nội suy

- Định lý: trong các đa thức bậc n có hệ số cả bằng 1, đa thức $\frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)$ là đa thức có độ lệch so với 0 nhỏ nhất, tức là

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$\max_{[-1,1]} |p(x)| \geq \max_{[-1,1]} \frac{|T_n(x)|}{2^{n-1}}$$

Tối ưu mốc nội suy

- Chọn mốc nội suy là $n+1$ nghiệm của $T_{n+1}(x)$

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi}{2(n+1)} + \frac{i\pi}{(n+1)}\right), i = \overline{0, n}.$$

- Trường hợp khoảng nội suy $[a, b]$ đặt ẩn:

$$t = \frac{2x - (b + a)}{b - a}$$